

因为 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 所以当 r 趋于 1 时, 它趋于无穷. 于是得到了想要的矛盾, 因为

$$|A_r(\tilde{f})(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\tilde{f}(\theta)| P_r(\theta) d\theta \leq \sup_{\theta} |\tilde{f}(\theta)|,$$

其中, $P_r(\theta)$ 表示上一章提到的 Poisson 核.

锯齿函数将是显然的反例, 描述如下: 对于每个 $N \geq 1$, 在 $[-\pi, \pi]$ 上定义如下两个函数

$$f_N(\theta) = \sum_{1 \leq |n| \leq N} \frac{e^{in\theta}}{n},$$

和

$$\tilde{f}_N(\theta) = \sum_{-N \leq n \leq -1} \frac{e^{in\theta}}{n}.$$

我们断言:

$$(i) \quad |\tilde{f}_N(0)| \geq c \log N.$$

(ii) $f_N(\theta)$ 关于 N 和 θ 是一致有界的.

第一个结论是 $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \log N$ 的推

论, 容易得到 (见图 3.2):

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \geq \sum_{n=1}^{N-1} \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \geq \int_1^N \frac{dx}{x} = \log N.$$

为了证明 (ii), 采用证明 Tauber 定理一样的思路, 即是说, 如果级数 $\sum c_n$ 是 Abel 可求和的 (和为 s), 且 $c_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么 $\sum c_n$ 收敛于 s (见第 2 章练习 14). 事实上, Tauber 定理的证明和下面引理的证明非常相似.

引理 3.2.3 假设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的 Abel 平均 $A_r = \sum_{n=1}^{\infty} r^n c_n$ 在 r 趋于 1 ($r < 1$) 时是有界的. 如果 $c_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$, 那么, 部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N c_n$ 是有界的.

证明 令 $r = 1 - \frac{1}{N}$, 并选择 M 满足 $n|c_n| \leq M$, 对于

$$S_N - A_r = \sum_{n=1}^N (c_n - r^n c_n) - \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n c_n,$$

有如下估计:

$$|S_N - A_r| \leq \sum_{n=1}^N |c_n| (1 - r^n) + \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n |c_n|$$

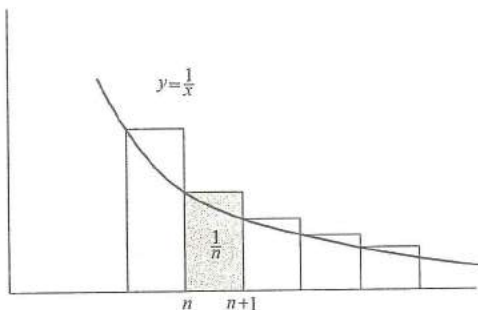


图 3.2 积分与求和的比较

$$\begin{aligned}
&\leq M \sum_{n=1}^N (1-r) + \frac{M}{N} \sum_{n=N+1}^{\infty} r^n \\
&\leq MN(1-r) + \frac{M}{N} \frac{1}{1-r} \\
&= 2M,
\end{aligned}$$

其中用到了下面这个简单的结论

$$1-r^n = (1-r)(1+r+\cdots+r^{n-1}) \leq n(1-r).$$

所以, 如果 M 满足 $A_r \leq M$ 和 $n|c_n| \leq M$, 那么 $|S_N| \leq 3M$. □

将此引理应用在下面这个级数上

$$\sum_{n \neq 0} \frac{e^{in\theta}}{n},$$



即上文提到的锯齿函数 f 的 Fourier 级数. 这里 $c_n = e^{in\theta}/n + e^{-in\theta}/(-n)$, $n \neq 0$, 所以很明显 $c_n = O\left(\frac{1}{|n|}\right)$. 此级数的 Abel 平均是 $A_r(f)(\theta) = (f * P_r)(\theta)$. 但由于 f 是有界的, 且 P_r 是好核, 所以 $S_N(f)(\theta)$ 关于 N 和 θ 是一致有界的.

现在我们开始涉及核心内容, 注意到 f_N 和 $\tilde{f}_N$ 是 N 次三角多项式 (即当 $|n| \leq N$ 时, 它们的 Fourier 系数才不为 0). 据此, 通过把 f_N 和 $\tilde{f}_N$ 的频率分成 $2N$ 个单位, 就得到了两个三角多项式 P_N 和 $\tilde{P}_N$, 次数分别为 $3N$ 和 $2N-1$. 也就是说, 令 $P_N(\theta) = e^{i(2N)\theta} f_N(\theta)$ 和 $\tilde{P}_N(\theta) = e^{i(2N)\theta} \tilde{f}_N(\theta)$. 所以只要 f_N 在 $0 < |n| \leq N$ 时有非消失的 Fourier 系数, P_N 这一项在 $N \leq n \leq 3N$, $n \neq 2N$ 时就有非消失的 Fourier 系数. 进而, 因为 $n=0$ 是 f_N 的对称中心, 从而 $n=2N$ 是 P_N 的对称中心. 下面考察部分和 S_M .

引理 3.2.4

$$S_M(P_N) = \begin{cases} P_N, & \text{若 } M \geq 3N, \\ \tilde{P}_N, & \text{若 } M = 2N, \\ 0, & \text{若 } M < N. \end{cases}$$

通过之前的描述以及图 3.3, 我们很容易得到结论.

值得注意的是, 当 $M=2N$ 时, 算子 S_M 破坏了 P_N 的对称性, 但对其余情况, S_M 的性质还是很好的, 要么取 P_N 要么取 0.

最后, 需得到一组收敛的正项级数 $\sum \alpha_k$ 以及一组整数序列 N_k , 它是迅速增长的, 满足:

- (i) $N_{k+1} > 3N_k$,
- (ii) 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_m \log N_k \rightarrow \infty$.

例如, 令 $\alpha_k = \frac{1}{k^2}$, $N_k = 3^{2^k}$, 容易验证, 它们满足上述条件.

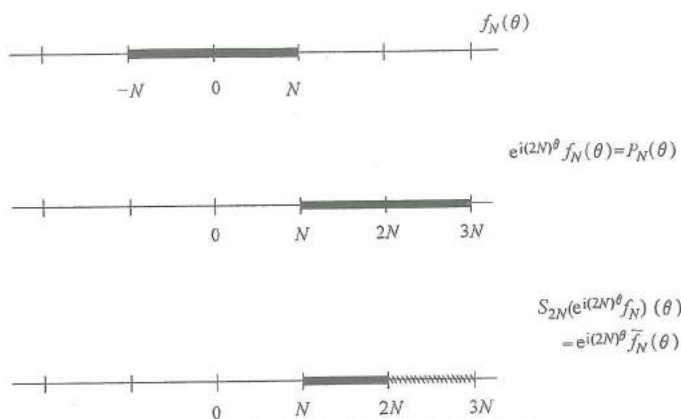
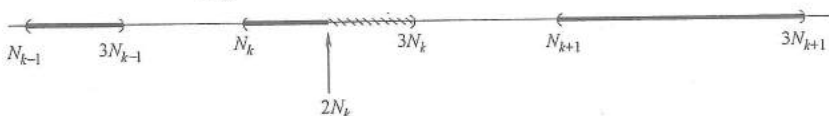


图 3.3 在引理 3.2.4 中破坏对称性

$$f(\theta) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k P_{N_k}(\theta)$$

就是我们想要的函数. 因为 P_N 的一致有界性 (回顾一下等式 $|P_N(\theta)| = |f_N(\theta)|$), 上面的级数一致收敛于一个连续周期函数. 但是, 由引理得, 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$|S_{2N_m}(f)(0)| \geq c\alpha_m \log N_m + O(1) \rightarrow \infty.$$

图 3.4 在 $(N_k, 3N_k)$ 中间破坏对称性

实际上, 下标 N_k ($k < m$ 或者 $k > m$) 对应的项分别对应 $O(1)$ 或者 0 (因为 P_N 的值一直有界), 而下标为 N_m 这一项的绝对值是大于 $c\alpha_m \log N_m$ 的, 因为 $|\tilde{P}_N(\theta)| = |\tilde{f}_N(\theta)| \geq c \log N$. 所以 f 的 Fourier 级数部分和不是有界的, 鉴于 f 的 Fourier 级数在 $\theta=0$ 处是发散的, 从而完成了证明. 对于任意预先指定的 $\theta = \theta_0$, 可以构造出一个函数, 它的 Fourier 级数在此点发散, 这是容易的, 只要考虑函数 $f(\theta - \theta_0)$ 即可.

3.3 练习

1. 证明最前面两个内积空间的例子, 即 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 是完备的. [提示: $\mathbb{R}$ 中任意 Cauchy 列有极限.]

2. 证明向量空间 $l^2(\mathbb{Z})$ 是完备的. [提示: 假定 $A_k = \{a_{n,k}\}_{n \in \mathbb{Z}}, k=1, 2, \dots$ 是 Cauchy 列. 证明, 对于任意的 $n, \{a_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是复值的 Cauchy 序列, 因此它收敛到一个极限, 不妨设为 b_n . 取部分和 $\|A_k - A'_k\|$, 并令 $k' \rightarrow \infty$, 证明当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\|A_k - B\| \rightarrow 0$, 其中 $B = (\dots, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$. 最后, 证明 $B \in l^2(\mathbb{Z})$]

3. 在 $[0, 2\pi]$ 上构造一个可积函数序列 f_k 满足